

Cheat Sheet Materi 7

TI5001 / Optimisasi & Intelegensia Komputasional · Metode Numerik Multi

1 · Peta metode multi variabel

Model tak berpembatas: $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, opt $f(x)$.

Basis	Metode
evaluasi fungsi (nilai f)	cyclic coordinate, Hooke-Jeeves, Rosenbrock
turunan	Newton, gradient search

Slide merinci cyclic coordinate dan gradient search; yang lain hanya disebut.

2 · Cyclic coordinate: prinsip

- n arah pencarian = vektor satuan sumbu: $d_j = 1$ di baris j , 0 lainnya. Untuk $n=3$: $d_2 = (0, 1, 0)^T$
- $y^{(1)} = x^{(k)}$ (awal iterasi k)

$$y^{(j+1)} = y^{(j)} + \lambda_j d_j$$

$\lambda_j = \text{opt } f(y^{(j)} + \lambda_j d_j)$, fungsi satu variabel $f(\lambda_j) \rightarrow$ metode single (Materi 6)

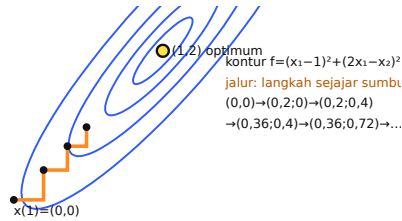
- Satu iterasi k : sumbu $j=1..n$ berurutan; $x^{(k+1)} = y^{(n+1)}$ ($n=3 \rightarrow y^{(4)}$)
- Pencarian satu variabel setelah K iterasi = $n \cdot K$ ($n=2, 3$ iterasi $\rightarrow 6$)
- λ_j boleh negatif

3 · Cyclic coordinate: langkah

- Langkah 0:** $\epsilon > 0$, $d_1 \dots d_n$, $x^{(1)}$, $y^{(1)} = x^{(1)}$, $k=1$, $j=1$
- Langkah 1:** cari λ_j ; $y^{(j+1)} = y^{(j)} + \lambda_j d_j$. $j < n \rightarrow j=j+1$, ulang; $j=n \rightarrow$ langkah 2
- Langkah 2:** $x^{(k+1)} = y^{(n+1)}$. Jika $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \epsilon$ berhenti; else $y^{(1)} = x^{(k+1)}$, $j=1$, $k=k+1$, ke langkah 1

$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$. Tidak memakai gradien.

4 · Contoh cyclic coordinate (slide)



$$\min f = (x_1 - 1)^2 + (2x_1 - x_2)^2,$$

$$\epsilon = 0,001, x^{(1)} = (0,0)$$

$$\text{Sumbu 1: } f(\lambda_1) = (\lambda_1 - 1)^2 + 4\lambda_1^2 \rightarrow$$

$$f' = 10\lambda_1 - 2 = 0 \rightarrow \lambda_1 = 0,2, y^{(2)} = (0,2;0)$$

k	$x^{(k)}$	λ_1	λ_2	$x^{(k+1)}$	$\ \Delta\ $	f
1	(0;0)	0,2	0,4	(0,2;0,4)	0,4472	0,64
2	(0,2;0,4)	0,16	0,32	(0,36;0,72)	0,3578	0,4096
3	(0,36;0,72)	0,128	0,256	(0,488;0,976)	0,2862	0,2621

Lanjut sampai $\|\Delta\| < \epsilon$; optimum (1,2), $f=0$. λ negatif: dari (2,0), $f(2+\lambda;0) = (1+\lambda)^2 + (4+2\lambda)^2 \rightarrow \lambda_1 = -1,8$, $y = (0,2;0)$. Dari (0,1;0,5): $\lambda_1 = 0,3$. Sumbu 2 di (0,5;1): $f = 0,25 + \lambda_2^2 \rightarrow \lambda_2 = 0$. Catatan: slide menulis 0,707 untuk $\|\Delta\|$ $k=1$, tabel ringkasan 0,4472 (benar).

5 · Gradient search: prinsip & langkah

- Gradien $\nabla f(x) = (\partial f / \partial x_j)$; arah **penurunan tercepat** = $-\nabla f$ (min) $\rightarrow$ steepest descent; maks: $+\nabla f \rightarrow$ steepest ascent

$$d^{(k)} = -\nabla f(x^{(k)}) / \|\nabla f(x^{(k)})\| \text{ (atau } -\nabla f \text{ tanpa normalisasi). Satuan: panjang } d = 1$$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda^{(k)} d^{(k)}, \lambda > 0$$
$$\lambda^{(k)} = \text{opt } f(x^{(k)} + \lambda d^{(k)}) \text{ (satu variabel)}$$

- 0: $\epsilon > 0$, $x^{(1)}$, $k=1$
- 1: jika $\|\nabla f(x^{(k)})\| < \epsilon$ berhenti; else hitung $d^{(k)}$
- 2: cari λ
- 3: $x^{(k+1)}$, $k=k+1$, ke 1

6 · Contoh gradient search (slide)

$$f = (x_1 - 1)^2 + (2x_1 - x_2)^2; \nabla f = (10x_1 - 4x_2 - 2, -4x_1 + 2x_2)^T; \epsilon = 0,001; x^{(1)} = (0,0)$$

k	$x^{(k)}$	∇f	$\ \nabla f\ $	d	λ	$x^{(k+1)}$
1	(0;0)	(-2;0)	2	(1;0)	0,2	(0,2;0)
2	(0,2;0)	(0;-8)	0,8	(0;1)	0,4	(0,2;0,4)
3	(0,2;0,4)	(-1;6)	1,6	(1;0)	0,16	(0,36;0,4)
4	(0,36;0,4)	(0;-64)	0,64	(0;1)	0,32	(0,36;0,72)

$$k=3: f(\lambda) = (\lambda - 0,8)^2 + 4\lambda^2 \rightarrow 10\lambda - 1,6 = 0 \rightarrow \lambda = 0,16$$

$$\text{Di } (1,1): \nabla f = (4, -2), \|\nabla f\| = \sqrt{20} \approx 4,472, d = (-0,894; 0,447). \text{ Di } (1,2): \nabla f = (0,0) \rightarrow$$

berhenti

Jalur sama dengan cyclic coordinate karena tiap ∇f hanya punya satu komponen $\neq 0$ ($-\nabla f$ searah sumbu); fungsi lain umumnya berbeda. Slide menulis $\sqrt{((-2)^2 + 0^2)} = 1,6$ pada $x^{(3)}$; seharusnya $\sqrt{((-1,6)^2 + 0^2)} = 1,6$.

7 · Cyclic coordinate vs gradient search

	Cyclic coordinate	Gradient search
basis	nilai f	turunan (∇f)
arah	tetap: $d_1 \dots d_n$ (sumbu)	$-\nabla f / \ \nabla f\ $, berubah tiap iterasi
λ	boleh negatif	> 0
pencarian 1 var / iterasi	n	1
titik baru	$x^{(k+1)} = y^{(n+1)}$	$x^{(k)} + \lambda d^{(k)}$
henti	$\ x^{(k+1)} - x^{(k)}\ < \epsilon$	$\ \nabla f(x^{(k)})\ < \epsilon$